얀센 효과

Part A. 유체정역학 (0.5점)

A.1 (0.2점)

$p_1 =$

A.2 (0.3점)

$p(z) =$

Part B. 수직 벽을 가진 원통형 용기에서의 얀센 효과 (2.9점)

B.1 (0.5점)

식:

B.2 (1.2점)

$A =$

$B =$

$\lambda =$

B.3 (1.2점)

$\rho =$

$K =$

Part C. 원뿔형 용기 (2.3점)

C.1 (0.1점)

$r(z) =$

C.2 (0.6점)

식:

C.3 (0.8점)

$A =$

$\gamma =$

$\beta =$

C.4 (0.8점)

그래프:

$\frac{P_{\text{max}}}{\rho g z_{\text{max}}} =$

Part D. 용기를 들어 올리면 어떻게 될까? (1.5점)

D.1 (0.4점)

식:

D.2 (0.3점)

$A =$

$B =$

$\lambda =$

D.3 (0.8점)

$H =$

Part E. 벽을 통한 유체 유출 (1.8점)

E.1 (0.2점)

식:

E.2 (0.1점)

$W_1 =$

E.3 (0.3점)

$A =$

E.4 (0.3점)

$p_2 =$

E.5 (0.3점)

$v(h) =$

E.6 (0.6점)

$\tau =$

Part F. 벽을 통한 알갱이의 "흐름" (1점)

F.1 (0.2점)

$\theta_r =$

F.2 (0.8점)

$q =$

$n =$